



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120863606 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 31

(21) 申请号 202410465640.3

(22) 申请日 2024.04.17

(71) 申请人 深圳引望智能技术有限公司

地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田街
道万科城社区华为公司华为总部办公
楼101

(72) 发明人 陈勇 张晟 林宇彬 张玉

朱良凡 佟留住 孟涵

(74) 专利代理机构 北京龙双利达知识产权代理

有限公司 11329

专利代理师 张卿 王君

(51) Int. Cl.

B60W 30/06 (2006.01)

B60W 30/095 (2012.01)

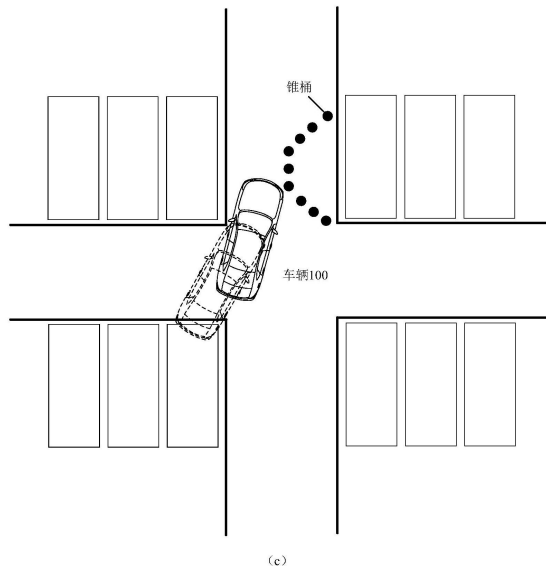
权利要求书3页 说明书16页 附图14页

(54) 发明名称

泊车方法、装置和车辆

(57) 摘要

本申请提供了一种泊车方法、装置和车辆，该方法可以应用于智能驾驶领域。该方法包括：在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中，获取该其他车辆的预测轨迹；在根据该泊车轨迹和该预测轨迹，确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死时，获取临停位姿；控制该车辆从当前位置行驶至该临停位姿。本申请可以应用于智能汽车或者电动汽车中，有助于提升车辆的泊车效率，也有助于提升用户的泊车体验。



1. 一种泊车方法,其特征在于,包括:
在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中,获取其他车辆的预测轨迹;
在根据所述泊车轨迹和所述预测轨迹,确定所述车辆和所述其他车辆即将发生交互锁死时,获取临停车位姿;
控制所述车辆从当前位置行驶至所述临停车位姿。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取其他车辆的预测轨迹之前,所述方法还包括:
确定所述车辆和所述其他车辆相向行驶。
3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定所述车辆和所述其他车辆相向行驶,包括:
根据所述其他车辆和所述车辆的速度方向,确定所述其他车辆和所述车辆相向行驶;
和/或,
根据所述其他车辆和所述车辆向导航线上的投影,确定所述其他车辆和所述车辆相向行驶。
4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述获取其他车辆的预测轨迹之前,所述方法还包括:
确定所述车辆的速度小于或者等于预设速度。
5. 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在检测到所述其他车辆位于所述车辆的预设视野范围之外时,控制所述车辆停止驶向所述临停车位姿且继续泊入所述目标车位。
6. 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在检测到所述车辆与所述其他车辆错开时,控制所述车辆停止驶向所述临停车位姿且继续泊入所述目标车位。
7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述其他车辆和所述车辆向导航线上的投影重叠时,确定所述其他车辆和所述车辆之间错开。
8. 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在检测到所述其他车辆处于静止状态的时长大于预设时长时,控制所述车辆停止驶向所述临停车位姿且继续泊入所述目标车位。
9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述获取其他车辆的预测轨迹之前,所述方法包括:
获取到用户的第一指令,所述第一指令用于指示开启自动代客泊车AVP功能。
10. 一种泊车装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中,获取其他车辆的预测轨迹;
确定单元,用于在根据所述泊车轨迹和所述预测轨迹,确定所述车辆和所述其他车辆即将发生交互锁死时,获取临停车位姿;
控制单元,用于控制所述车辆从当前位置行驶至所述临停车位姿。
11. 根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述确定单元,还用于:

在所述获取单元获取所述其他车辆的预测轨迹之前,确定所述车辆和所述其他车辆相向行驶且所述车辆的车头朝向和所述其他车辆的车头朝向的夹角在预设夹角范围内。

12. 根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述确定单元,具体用于:

根据所述其他车辆和所述车辆的速度方向,确定所述其他车辆和所述车辆相向行驶;和/或,

根据所述其他车辆和所述车辆向导航线上的投影,确定所述其他车辆和所述车辆相向行驶。

13. 根据权利要求10至12中任一项所述的装置,其特征在于,所述确定单元,还用于:

在所述获取单元获取所述其他车辆的预测轨迹之前,确定所述车辆的速度小于或者等于预设速度。

14. 根据权利要求10至13中任一项所述的装置,其特征在于,

所述确定单元,还用于所述其他车辆位于所述车辆的预设视野范围之外;

所述控制单元,还用于控制所述车辆停止驶向所述临停车位且继续泊入所述目标车位。

15. 根据权利要求10至14中任一项所述的装置,其特征在于,

所述确定单元,还用于确定所述车辆与所述其他车辆错开;

所述控制单元,还用于控制所述车辆停止驶向所述临停车位且继续泊入所述目标车位。

16. 根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述确定单元,具体用于:

根据所述其他车辆和所述车辆向导航线上的投影重叠时,确定所述其他车辆和所述车辆之间错开。

17. 根据权利要求10至16中任一项所述的装置,其特征在于,

所述确定单元,还用于确定所述其他车辆处于静止状态的时长大于预设时长;

所述控制单元,还用于控制所述车辆停止驶向所述临停车位且继续泊入所述目标车位。

18. 根据权利要求10至17中任一项所述的装置,其特征在于,所述获取单元,还用于:

在获取所述其他车辆的预测轨迹之前,获取到用户的第一指令,所述第一指令用于指示开启自动代客泊车AVP功能。

19. 一种泊车装置,其特征在于,包括:

存储器,用于存储计算机程序;

处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机程序,以使得所述装置执行如权利要求1至9中任一项所述的方法。

20. 一种车辆,其特征在于,包括如权利要求10至19中任一项所述的装置。

21. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有指令,所述指令被处理器执行时,以使得处理器实现如权利要求1至9中任一项所述的方法。

22. 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,以使得计算机实现如权利要求1至9中任一项所述的方法。

23. 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括电路,所述电路用于执行如权利要求1至9中

任一项所述的方法。

泊车方法、装置和车辆

技术领域

[0001] 本申请涉及智能驾驶领域,并且更具体地,涉及一种泊车方法、装置和车辆。

背景技术

[0002] 自动泊车(auto parking,AP)是指车辆自动泊车入位,即自动驾驶系统可以半自动或者全自动地帮助用户将车辆停入车位。自动泊车可以包括自动泊车辅助(auto parking assist,APA)、遥控泊车辅助(remote parking assist,RPA)以及自动代客泊车(auto valet parking,AVP)等。

[0003] 在车辆自动泊入目标车位的过程中,可能会与其他动态车辆交互。在某些场景下,可能需要用户进行接管,从而影响用户的泊车体验。

发明内容

[0004] 本申请提供一种泊车方法、装置和车辆,有助于提升车辆的泊车效率,也有助于提升用户的泊车体验。

[0005] 第一方面,本申请提供了一种泊车方法,该方法包括:在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中,获取其他车辆的预测轨迹;在根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死时,获取临停位姿;控制该车辆从当前位置行驶至该临停位姿。

[0006] 基于上述技术方案,通过车辆的泊车轨迹和其他车辆的预测轨迹确定未来一段时间内车辆和其他车辆可能发生交互锁死时,车辆可以及时获取临停位姿并控制车辆从当前位置驶向该临停位姿。这样,在自动泊车的过程中可以避免交互锁死状态的发生,有助于提升车辆的泊车效率,降低自动泊车所需的时间;同时,也可以避免用户在车辆自动泊车的过程中接管车辆,有助于提升用户的泊车体验。

[0007] 在一些可能的实现方式中,该泊车轨迹包括车辆在未来一段时间内的行驶轨迹,该预测轨迹包括其他车辆在未来一段时间内的行驶轨迹。

[0008] 在一些可能的实现方式中,获取该其他车辆的预测轨迹,包括:获取其他车辆的状态;根据其他车辆的状态,确定其他车辆的预测轨迹。

[0009] 在一些可能的实现方式中,根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死,包括:在第一时刻,根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆在第二时刻发生交互锁死,该第二时刻位于该第一时刻之后。

[0010] 在一些可能的实现方式中,获取临停位姿,包括:获取在该第一时刻,该车辆周围合适的临停位姿。

[0011] 在一些可能的实现方式中,该合适的临停位姿可以理解为在第一时刻车辆周围存在临停位姿,以使得车辆在驶向该临停位姿后不会和其他车辆发生交互锁死。

[0012] 在一些可能的实现方式中,车辆和其他车辆发生交互锁死可以理解为车辆被其他车辆卡停,或者,车辆和其他车辆均无法按照既定意图行驶。

[0013] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,获取该其他车辆的预测轨迹之前,该方法还包括:确定该车辆和该其他车辆相向行驶。

[0014] 基于上述技术方案,在车辆自动泊车的过程中可以从周围的多个车辆中筛选出与车辆相向行驶的其他车辆,进而根据车辆的泊车轨迹以及其他车辆的预测轨迹判断未来一段时间内是否会发生交互锁死。

[0015] 在一些可能的实现方式中,获取该其他车辆的预测轨迹之前,该方法还包括:确定该车辆的车头朝向和该其他车辆的车头朝向的夹角在预设夹角范围内。

[0016] 示例性的,该预设夹角范围为 $(-45^{\circ}, 45^{\circ})$ 。

[0017] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,确定该车辆和该其他车辆相向行驶,包括:根据该其他车辆和该车辆的速度方向,确定该其他车辆和该车辆相向行驶;和/或,根据该其他车辆和该车辆向导航线(router线)上的投影,确定该其他车辆和该车辆相向行驶。

[0018] 在一些可能的实现方式中,该导航线可以由车道中心线确定。

[0019] 示例性的,该导航线位于车辆行驶轨迹前方的道路中心线。

[0020] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,获取该其他车辆的预测轨迹之前,该方法还包括:确定该车辆的速度小于或者等于预设速度。

[0021] 基于上述技术方案,车辆在判断未来一段时间内是否与其他车辆发生交互锁死之前,可以先确定速度小于预设速度。这样,在车辆速度较小时表示其他车辆可能距离车辆的距离较近,此时再进行判断,有助于节省车辆的计算开销。

[0022] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该方法还包括:在检测到该其他车辆位于该车辆的预设视野范围之外时,控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0023] 基于上述技术方案,在车辆确定其他车辆在预设视野范围之外时,可以停止驶向该临停车位且返回继续自动泊车。这样,无需车辆在行驶到临停车位后再返回继续泊车,有助于提升车辆的泊车效率,降低自动泊车的时间,有助于提升用户的泊车体验。

[0024] 在一些可能的实现方式中,该预设视野范围包括车辆当前所处的位置超前一定的距离范围。

[0025] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该方法还包括:在检测到该车辆与该其他车辆错开时,控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0026] 基于上述技术方案,在车辆确定其他车辆与车辆错开时,可以停止临停且返回继续巡航。这样,无需车辆在行驶到临停车位后再返回继续泊车,有助于提升车辆的泊车效率,降低自动泊车的时间,有助于提升用户的泊车体验。

[0027] 在一些可能的实现方式中,该车辆与该其他车辆错开包括:该车辆与该其他车辆同向错开,该车辆与该其他车辆逆向错开,或者该车辆与该其他车辆静止错开中的一种。

[0028] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该方法还包括:根据该其他车辆和该车辆向导航线上的投影重叠时,确定该其他车辆和该车辆错开。

[0029] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,该方法还包括:在检测到该其他车辆处于静止状态的时长大于预设时长时,控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0030] 基于上述技术方案,车辆在确定其他车辆处于静止状态(此时其他车辆可以理解为静态障碍物)的时长大于预设时长时,可以确定其他车辆在对车辆进行让行。此时车辆可以停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0031] 在一些可能的实现方式中,该方法还包括:在检测到该其他车辆处于静止状态的时长大于预设时长时,车辆可以先执行脱困操作且在脱困后继续泊入该目标车位。

[0032] 在一些可能的实现方式中,该方法还包括:在车辆行驶至该临停车位的过程中检测到其他车辆未按照该预测路线行驶且其他车辆按照更新后的预测路线行驶时不会与车辆发生交互锁死时,控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0033] 基于上述技术方案,车辆在向临停车位行驶过程中,如果发现其他车辆未按照初始确定的预测轨迹行驶且在按照更新后的预测轨迹行驶后不会与车辆发生交互锁死时,车辆可以停止驶向临停车位且返回继续自动泊车。这样,通过对其他车辆的预测轨迹的实时监测,有助于提升车辆的泊车效率,降低自动泊车的时间,有助于提升用户的泊车体验。

[0034] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,获取该其他车辆的预测轨迹之前,该方法包括:获取到用户的第一指令,该第一指令用于指示开启自动代客泊车AVP功能。

[0035] 第二方面,本申请提供了一种泊车装置,该装置包括:获取单元,用于在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中,获取其他车辆的预测轨迹;确定单元,用于在根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死时,获取临停车位;控制单元,用于控制该车辆从当前位置行驶至该临停车位。

[0036] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该确定单元,还用于:在该获取单元获取该其他车辆的预测轨迹之前,确定该车辆和该其他车辆相向行驶。

[0037] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该确定单元,具体用于:根据该其他车辆和该车辆的速度方向,确定该其他车辆和该车辆相向行驶;和/或,根据该其他车辆和该车辆向导航线上的投影,确定该其他车辆和该车辆相向行驶。

[0038] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该确定单元,还用于:在该获取单元获取该其他车辆的预测轨迹之前,确定该车辆的速度小于或者等于预设速度。

[0039] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该确定单元,还用于该其他车辆位于该车辆的预设视野范围之外;该控制单元,还用于控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0040] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该确定单元,还用于确定该车辆与该其他车辆错开;该控制单元,还用于控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0041] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该确定单元,具体用于:根据该其他车辆和该车辆向导航线上的投影重叠时,确定该其他车辆和该车辆之间错开。

[0042] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该确定单元,还用于确定该其他车辆处于静止状态的时长大于预设时长;该控制单元,还用于控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0043] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该获取单元,还用于:在获取该其他车辆的预测轨迹之前,获取到用户的第一指令,该第一指令用于指示开启自动代客泊车AVP功能。

[0044] 第三方面,本申请提供了一种泊车装置,该装置包括处理器和存储器,其中存储器用于存储指令,处理器执行存储器所存储的指令,以使该装置执行第一方面中任一种可能的方法。

[0045] 第四方面,本申请提供了一种车辆,该车辆包括第二方面或者第三方面中任一种可能的装置。

[0046] 第五方面,本申请提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面中任一种可能的方法。

[0047] 需要说明的是,上述计算机程序代码可以全部或者部分存储在所述第一存储介质上,其中第一存储介质可以与处理器封装在一起的,也可以与处理器单独封装,本申请实施例对此不作具体限定。

[0048] 第六方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面中任一种可能的方法。

[0049] 第七方面,本申请提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器,用于调用存储器中存储的计算机程序或计算机指令,以使得该处理器执行上述第一方面中任一种可能的方法。

[0050] 结合第七方面,在一种可能的实现方式中,该处理器通过接口与存储器耦合。

[0051] 结合第七方面,在一种可能的实现方式中,该芯片系统还包括存储器,该存储器中存储有计算机程序或计算机指令。

[0052] 第八方面,本申请提供了一种芯片,该芯片系统包括电路,该电路用于执行上述第一方面中任一种可能的方法。

附图说明

[0053] 图1是本申请实施例提供的车辆的功能框图示意;

[0054] 图2是本申请实施例提供的系统架构的示意图;

[0055] 图3是本申请实施例提供的泊车方法的示意性流程图;

[0056] 图4是本申请实施例提供的泊车场景的示意图;

[0057] 图5是本申请实施例提供的泊车场景的另一示意图;

[0058] 图6是本申请实施例提供的泊车方法的另一示意性流程图;

[0059] 图7是本申请实施例提供的泊车场景的另一示意图;

[0060] 图8是本申请实施例提供的泊车方法的另一示意性流程图;

[0061] 图9是本申请实施例提供的泊车场景的另一示意图;

[0062] 图10是本申请实施例提供的泊车场景的另一示意图;

[0063] 图11是本申请实施例提供的泊车方法的另一示意性流程图;

[0064] 图12是本申请实施例提供的泊车场景的另一示意图;

[0065] 图13是本申请实施例提供的泊车装置的示意性框图。

具体实施方式

[0066] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。其中,在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。“至少一项”是指一项或一项以上。例如,“A和B中的至少一项”,类似于“A和/或B”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和B中的至少一项,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。

[0067] 本申请实施例中采用诸如“第一”、“第二”的前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,对被描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等没有限定作用。本申请实施例中对序数词等用于区分描述对象的前缀词的使用不对所描述对象构成限制,对所描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用这种前缀词而构成多余的限制。此外,在本实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0068] 图1是本申请实施例提供的车辆100的一个功能框图示意。车辆100可以包括感知系统110、计算平台120和显示装置130,其中,感知系统110可以包括感测关于车辆100周边的环境的信息的一种或多种传感器。例如,感知系统110可以包括定位系统,定位系统可以是全球定位系统(global positioning system,GPS),也可以是北斗系统或者其他定位系统。又例如,感知系统110可以包括惯性测量单元(inertial measurement unit,IMU)、加速度传感器、激光雷达、毫米波雷达、超声雷达以及摄像装置中的一种或者多种。

[0069] 车辆100的部分或所有功能可以由计算平台120控制。计算平台120可以包括一个或多个处理器,例如处理器121至12n(n为正整数),处理器是一种具有信号的处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(central processing unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为一种微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,该硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元的功能的过程。此外,处理器还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为一种ASIC,例如神经网络处理单元(neural network processing unit,NPU)、张量处理单元(tensor processing unit,TPU)、深度学习处理单元(deep learning processing unit,DPU)等。此外,计算平台120还可以包括存储器,存储器用于存储指令,处理器121至12n中的部分或全部处理器可以调用存储器中的指令,以实现相应的功能。

[0070] 座舱内的显示装置130主要分为两类,第一类是车载显示屏;第二类是投影显示屏,例如抬头显示装置(head up display,HUD)。车载显示屏是一种物理显示屏,是车载信息娱乐系统的重要组成部分,座舱内可以设置有多块显示屏,如数字仪表显示屏,中控屏,副驾驶位上的乘客(也称为前排乘客)面前的显示屏,左侧后排乘客面前的显示屏以及右侧

后排乘客面前的显示屏,甚至是车窗也可以作为显示屏进行显示。抬头显示,也称平视显示系统。主要用于在驾驶员前方的显示设备(例如挡风玻璃)上显示例如时速、导航等驾驶信息。以降低驾驶员视线转移时间,避免因驾驶员视线转移而导致的瞳孔变化,提升行驶安全性和舒适性。HUD例如包括组合型抬头显示(combiner-HUD,C-HUD)系统、风挡型抬头显示(windshield-HUD,W-HUD)系统、增强现实型抬头显示系统(augmented reality HUD,AR-HUD)。应理解,HUD也可以随着技术演进出现其他类型的系统,本申请对此不作限定。

[0071] 以上显示装置130是以车载显示屏和投影显示屏为例进行说明的,本申请实施例并不限于此。例如,该显示装置130还可以为光显示屏或者投影幕布。

[0072] 车辆100可以包括高级驾驶辅助系统(advanced driving assistant system,ADAS),ADAS利用在车辆上的多种传感器(包括但不限于:激光雷达、毫米波雷达、摄像装置、超声波传感器、全球定位系统、惯性测量单元)从车辆周围获取信息,并对获取的信息进行分析和处理,实现例如障碍物感知、目标识别、车辆定位、路径规划、驾驶员监控/提醒等功能,从而提升车辆驾驶的安全性、自动化程度和舒适度。在不同的自动驾驶等级(L0-L5)下,基于人工智能算法和多传感器所获取的信息,ADAS可以实现不同等级的自动驾驶辅助,上述的自动驾驶等级(L0-L5)可以是基于汽车工程师协会(society of automotive engineers,SAE)的分级标准的。其中,L0级为无自动化;L1级为驾驶支援;L2级为部分自动化;L3级为有条件自动化;L4级为高度自动化;L5级为完全自动化。L1至L3级监测路况并做出反应的任务都由驾驶员和系统共同完成,并需要驾驶员接管动态驾驶任务。L4和L5级可以让驾驶员完全转变为乘客的角色。例如,对于APA,驾驶员无需操纵方向盘,但是仍然需要在车辆上操控油门和刹车;对于RPA,驾驶员可以使用终端(例如手机)在车辆外部对车辆进行遥控泊车;对于AVP,车辆可以在没有驾驶员的情况下完成泊车。从对应的自动驾驶等级而言,APA约处在L1级的水平,RPA约处于L2-L3级的水平,而AVP约处于L4级的水平。

[0073] 示例性的,图2示出了本申请实施例提供的系统架构的示意图。该系统架构中包括ADAS和车辆的硬件。从逻辑功能上来说,ADAS可以包括三个主要功能模块:感知系统110,规划系统220和控制系统230,感知系统110通过传感器感知车身周围环境,输入相应实时数据至规划系统220。规划系统220根据感知模块210获取的信息,对泊车轨迹进行规划且将规划好的泊车轨迹发送给控制系统230。控制系统230从规划系统220接收到泊车轨迹的信息并基于该泊车轨迹,对车辆进行控制,如控制系统230可以控制车辆的硬件,从而使得车辆变道、转向、刹车等。

[0074] 本申请实施例中,感知系统110可以感知车辆100周围的环境信息(例如,包括其他动态车辆、静态车辆、行人、立柱、锥桶等有交互或者无交互的障碍物),且发送给规划系统220作进一步处理。规划系统220可以基于地图(例如,地图可以是在首次使用AVP功能时记录下来的地图,其中包括扫描出来的车道和车位等)以及的环境信息,对能够完成端到端任务的泊车轨迹进行规划,并下发给控制系统230。控制系统230接收到规划系统220的信息后,将控制指令发送给车辆的硬件,进行实际的闭环控车。本申请实施例在规划系统220中做出了相关改进,通过环境信息可以判断如何触发泊车过程中的临时停车或者脱困。

[0075] 以上规划系统220和控制系统230可以位于上述计算平台120中。

[0076] 一个实施例中,车辆100还可以通过网络与电子设备(例如,手机)进行交互。电子设备能够提供通过地图选择需要停到的目标车位的交互界面,并能够实时监控车辆动态规

划过程所行驶的动态界面以及全局路径。本申请实施例中所涉及的场景可以是利用AVP功能进行自动泊车的园区或停车场,尤其是该场景下在自动泊车中的动态障碍物或者静态障碍交互过程中的交互锁死场景。

[0077] 示例性的,在AVP场景下,车辆在巡航阶段中遇到静态障碍物,使得车辆被卡停的情况下,车辆可以执行前向避出动作或倒车避出动作。在避让或者避障结束后,重新返回到巡航状态。示例性的,若车辆通过AVP功能进行自动泊车,可以将车辆自动泊车的阶段分为巡航阶段和泊车阶段,巡航阶段指车辆从起始位置行驶至目标车位附近的阶段,泊车阶段为车辆到达目标车位附近后泊入目标车位的阶段。

[0078] 示例性的,图3示出了本申请实施例提供的泊车方法300的示意性流程图。该方法300包括:

[0079] S301,控制车辆按照规划的第一泊车轨迹行驶。

[0080] 示例性的,在检测到用户开启AVP功能时,车辆可以规划从当前位置到目标车位的第一泊车轨迹。车辆可以按照该第一泊车轨迹从当前位置行驶至目标车位。

[0081] 示例性的,该第一泊车轨迹可以是车辆之前记录的从当前位置到目标车位的行驶轨迹。

[0082] S302,判断识别到的障碍物是否为路障或者freespace。

[0083] 示例性的,该路障可以为水马、锥桶等。

[0084] 示例性的,若识别到的路障,执行S304;否则,执行S303。

[0085] S303,判断识别到的障碍物是否为静态车辆。

[0086] 示例性的,若识别到的静态障碍物,执行S304;否则,返回继续执行S301。

[0087] S304,判断车辆是否可以按照第一泊车轨迹通过该障碍物。

[0088] 示例性的,若车辆确定可以按照该第一泊车路径通过该障碍物,返回继续执行S301;否则,执行S305。

[0089] S305,判断车辆被卡停的时长是否大于第一预设时长。

[0090] 示例性的,该第一预设时长为2s。

[0091] 示例性的,若车辆卡停的时长大于第一预设时长,执行S306;否则,执行S304。

[0092] S306,车辆触发脱困且执行脱困动作。

[0093] 可选地,在车辆被卡停的时长大于第一预设时长时,车辆触发脱困且脱困失败时,该方法300还包括:在脱困失败起的第二预设时长后,车辆可以继续触发脱困且执行脱困动作。示例性的,该第二预设时长为60s。

[0094] 以上车辆的卡停时长大于第二预设时长时,车辆可以触发兜底性脱困。

[0095] 可选地,车辆执行脱困动作,包括:车辆执行前向避出动作和/或倒车避出动作。

[0096] 示例性的,图4示出了本申请实施例提供的泊车场景的示意图。

[0097] 如图4中的(a)所示,车辆100在通过AVP功能自动泊车的过程中,在巡航阶段需要经过路口左转。在车辆100左转的过程中,检测到静态障碍物(例如,锥桶)从而导致车辆100被卡停。

[0098] 如图4中的(b)所示,车辆100在卡停超过2s时,可以触发车辆执行脱困动作1(例如,脱困动作1为车辆先切换至R挡且右打方向盘向后倒车,然后再切换至D挡且左打方向盘向前行驶)。在执行了脱困动作1且脱困完成后,车辆可以继续返回巡航阶段。

[0099] 如图4中的(c)所示,如果在执行了脱困动作1后,车辆还是被锥桶卡停。那么在车辆被卡停的时长超过60s后,车辆可以执行脱困动作2(例如,脱困动作1为车辆先切换至R挡且右打方向盘向后倒车,然后再切换至D挡且左打方向盘向前行驶)。在执行了脱困动作2且脱困完成后,车辆可以继续返回巡航阶段。

[0100] 车辆在通过AVP功能自动泊车的场景下或在无人召回场景下,存在因静态障碍物阻挡或道路变更导致车辆避障不过,从而导致车辆被卡住的问题。因此,在自动泊车过程中可以考虑静态障碍物带来的符合车辆动力学和运动学的路径规划脱困,实现自动避障或绕障。车辆可以根据感知系统感知的静态障碍物的类型,判断静态障碍物是否为阻碍车辆按照规划的泊车轨迹行驶的阻塞障碍物,从而决定车辆在规划泊车轨迹上是否具有可通过性,以及是否存在由于运动学规划带来了控制跟踪不上的偏差。车辆可以判断车辆沿泊车轨迹行驶时,阻塞障碍物是否导致车辆卡死,从而可以确定是否触发脱困。脱困意味着从巡航状态切换至停车(parking)状态,并触发车辆执行脱困动作,直到脱困完成返回巡航状态。触发脱困的关键在于脱困的正确触发时机以及避免脱困的误触发,因此可以排除感知范围内导致车辆刹停的动态障碍物,例如可移动的车辆、弱势交通参与者(vulnerable road user, VRU)等。最后,对于其他导致车辆被卡停的异常情况,车辆可触发兜底性的脱困。

[0101] 以上结合图3和图4介绍了针对车辆与静态障碍物交互时如何判断需要触发脱困以及如何执行脱困进行说明。下面结合附图介绍车辆与动态障碍物交互时如何判断需要触发临停以及如何临停进行说明。

[0102] 示例性的,在AVP场景下,在窄道、路口、s型/u型弯道等,车辆与其他车辆会车时,可能导致其他车辆和车辆不能错开,车辆可以执行向前临停动作或者向后临停动作,从而在车辆和其他车辆错开后,返回继续泊车。

[0103] 示例性的,在AVP场景下,由于会车触发车辆临停,在车辆临停的过程中其他车辆能够与车辆错开,或者,其他车辆不存在于车辆的预设视野范围内时,车辆可以及时中断临停并返回继续泊车。

[0104] 示例性的,图5示出了本申请实施例提供的泊车场景的示意图。

[0105] 如图5中的(a)所示,车辆100在根据泊车轨迹泊入目标车位的过程中会经过十字路口,在该十字路口与相对行驶的车辆200交汇。由于该十字路口的尺寸无法满足车辆100和车辆200并排通过,可能会发生交互锁死而造成交通阻塞。

[0106] 如图5中的(b)所示,车辆100在根据泊车轨迹泊入目标车位的过程中会经过窄路口,在该窄路口与相对行驶的车辆200交汇。由于该窄路口的尺寸D无法满足车辆100和车辆200并排通过,可能会发生交互锁死而造成交通阻塞。

[0107] 在上述图5中的(a)和(b)所示的泊车场景下,车辆100和车辆200发生交互锁死时,车辆100可以确定一个临停车位并规划从当前位置到该临停车位的临停路径。车辆100可以根据该临停路径向临停车位行驶。在该交互锁死状态解除时,车辆100可以继续泊入目标车位。本申请实施例中,针对上述十字路口、窄路口以及窄道转弯处,车辆(例如,车辆100)与其他车辆(例如,车辆200)发生交互锁死的情况,车辆可以主动临时停车让出道路,从而缓解当前交通阻塞的情况。

[0108] 图6示出了本申请实施例提供的泊车方法600的示意性流程图。该方法600包括:

[0109] S601,控制车辆按照规划的第一泊车轨迹行驶。

- [0110] 示例性的,在检测到用户开启AVP功能时,车辆可以规划从当前位置到目标车位的第一泊车轨迹。车辆可以按照该第一泊车轨迹从当前位置行驶至目标车位。
- [0111] S602,确定车辆被卡停。
- [0112] 示例性的,车辆在按照第一泊车轨迹行驶的过程中检测到被障碍物卡停。
- [0113] S603,确定障碍物为与车辆相向行驶的动态障碍物。
- [0114] 可选地,该方法600还包括:确定车辆对该动态障碍物的决策结果为让行。
- [0115] 可选地,确定障碍物为与车辆相向行驶的动态障碍物,包括:基于车辆的速度方向与该动态障碍物的速度方向,确定该障碍物为与车辆相向行驶的动态障碍物。
- [0116] 可选地,确定障碍物为与车辆相向行驶的动态障碍物,包括:基于车辆和该动态障碍物向导航线(router线)投影,确定该障碍物为与车辆相向行驶的动态障碍物。
- [0117] 可选地,确定车辆对该动态障碍物的决策结果为让行,包括:基于车辆的状态以及该动态障碍物的状态,确定车辆对该动态障碍物的决策结果为让行。
- [0118] 示例性的,该车辆的状态包括车辆的位置、速度、加速度、航向角中的一项或者多项。
- [0119] 示例性的,该动态障碍物的状态包括动态障碍物的位置、速度、加速度、航向角中的一项或者多项。
- [0120] 示例性的,该动态障碍物包括动态车辆、行人、非机动车等。
- [0121] S604,基于车辆的状态和该动态障碍物的状态判断是否联合优化求解成功。
- [0122] 示例性的,若车辆基于车辆的状态和该动态障碍物的状态确定联合优化求解成功,则返回继续执行S601;否则,执行S605。
- [0123] 以上车辆基于车辆的状态和该动态障碍物的状态确定联合优化求解成功,包括:车辆可以基于车辆的状态和该动态障碍物的状态,规划出第二泊车轨迹,从而可以在让行该动态障碍物后返回继续执行自动泊车。
- [0124] S605,触发临停且执行临停动作。
- [0125] 可选地,执行临停动作,包括:获取临停位姿;规划从车辆的当前位置到该临停位姿的临停轨迹;控制车辆沿该临停轨迹行驶。
- [0126] 示例性的,车辆在从被卡停起的预设时长内未检测到该动态障碍物移动,车辆可以触发临停且执行临停动作。
- [0127] 示例性的,车辆在被卡停后,无法基于车辆的状态和该动态障碍物的状态规划出可以让行该动态障碍物的第二泊车轨迹时,可以触发临停且执行临停动作。
- [0128] 复杂动态交互的代客泊车场景是无人代客泊车技术的难点之一,涉及到动态障碍物会车、对动态障碍物避让的规划动作,保证车辆的泊车功能正常运行,同时确保全局规划路径的通行性。代客泊车场景与城区、高速场景的巡航场景存在不同,代客泊车遇到动态交互场景时需要合理、及时地触发临停,充分发挥代客泊车时车辆与动态障碍物的交互能力。
- [0129] 在联合优化求解的结果指示没有可行解时,车辆可以记录导致其触发临停的目标且触发临停。车辆可以执行向前或向后的路边临时停车动作,或者,执行向车辆周围的空车位中的临停动作,所选的临停位姿能够保证动态障碍物通行。
- [0130] 可选地,车辆在巡航阶段同时触发临停和触发脱困时,可以进一步判断动态障碍物和静态障碍物的优先级。示例性的,如果车辆同时由于静态障碍物触发脱困且由于动态

障碍物触发临停,那么车辆可以先执行临停动作。

[0131] 图7示出了本申请实施例提供的泊车场景的另一示意图。

[0132] 示例性的,如图7所示,车辆100处于巡航阶段时在窄道口处与车辆200进行汇车。由于该窄道口的宽度D无法满足车辆100和车辆200并排通过,车辆100可以执行临停动作。例如,车辆100可以获取临停车位姿并规划从当前位姿到临停车位姿的临停轨迹。

[0133] 以上通过方法600介绍了车辆和动态障碍物发生交互锁死后,车辆执行临停动作的过程。本申请实施例中,车辆也可以提前判断是否会与其他车辆发生交互锁死,从而在未发生交互锁死之前就执行临停动作。

[0134] 示例性的,图8示出了本申请实施例提供的泊车方法800的示意性流程图。该方法800包括:

[0135] S801,在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中,获取其他车辆的预测轨迹。

[0136] 示例性的,该泊车轨迹可以包括车辆在未来一段时间内行驶的轨迹,该预测轨迹可以包括其他车辆在未来一段时间内行驶的轨迹。

[0137] 可选地,获取该其他车辆的预测轨迹,包括:根据其他车辆的状态,确定该其他车辆的预测轨迹。

[0138] 示例性的,该其他车辆的状态可以包括其他车辆的位置、速度、加速度和航向角中的一项或者多项。

[0139] 可选地,根据其他车辆的状态,确定该其他车辆的预测轨迹,包括:根据其他车辆当前的状态以及其他车辆的历史移动轨迹,确定该其他车辆的预测轨迹。

[0140] 可选地,该获取该其他车辆的预测轨迹之前,该方法800还包括:确定该车辆和该其他车辆相向行驶。

[0141] 以上判断车辆与其他车辆相向行驶的过程可以参考上述实施例中的描述。

[0142] 可选地,获取该其他车辆的预测轨迹之前,该方法800还包括:确定该车辆的车头朝向和该其他车辆的车头朝向的夹角在预设夹角范围内。

[0143] 示例性的,该预设夹角范围为 $(-45^{\circ}, 45^{\circ})$ 。

[0144] S802,在根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死时,获取临停车位姿。

[0145] 可选地,根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死,包括:在第一时刻,根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆在第二时刻发生交互锁死,该第二时刻位于该第一时刻之后。

[0146] 可选地,该方法还包括:确定在第一时刻车辆所处的位置周围存在合适的临停车位姿。

[0147] 示例性的,图9示出了本申请实施例提供的泊车场景的示意图。

[0148] 如图9所示,在 T_1 时刻车辆100处于泊车轨迹1上的路径点1且车辆200处于路径点2,车辆100可以根据车辆200的状态,预测车辆200在未来一段时间的预测轨迹1,该预测轨迹1上包括多个路径点。车辆100可以基于泊车轨迹1上的多个路径点和预测轨迹1上的多个路径点,对车辆100和车辆200在未来一段时间内是否会发生交互锁死进行判断。如果车辆100确定在 T_2 时刻,车辆100处于泊车轨迹1上的路径点3时与车辆200发生交互锁死(此时车

辆200可以处于预测轨迹1上的路径点4),那么在 T_1 时刻车辆可以提前获取周围合适的临停车位姿1。车辆100可以规划从路径点1到临停车位姿1的临停轨迹1。

[0149] 示例性的,该合适的临停车位姿可以理解为在第一时刻车辆所处的位置周围存在临停车位姿,以使得车辆在驶向该第一临停车位姿后不会和其他车辆发生交互锁死。

[0150] 示例性的,如图9所示,在 T_1 时刻车辆100所处的路径点1周围存在合适的临停车位姿1时,车辆可以从停止按照泊车轨迹1继续行驶,而是切换至按照临停轨迹1向该临停车位姿1行驶。

[0151] 示例性的,图10示出了本申请实施例提供的泊车场景的示意图。

[0152] 如图10中的(a)所示,在 T_3 时刻车辆100处于泊车轨迹2上的路径点5且车辆200处于路径点6,车辆100可以根据车辆200的状态,预测车辆200在未来一段时间的预测轨迹2,该预测轨迹2上包括多个路径点。车辆100可以基于泊车轨迹2上的多个路径点和预测轨迹2上的多个路径点,对车辆100和车辆200在未来一段时间内是否会发生交互锁死进行判断。如果车辆100确定在 T_4 时刻,车辆100处于泊车轨迹2上的路径点7时与车辆200发生交互锁死(此时车辆200可以处于预测轨迹2上的路径点8),那么在 T_3 时刻车辆100可以提前获取周围合适的临停车位姿。由于此时车辆100周围没有合适的临停车位姿(车辆100的左侧有静止车辆且右侧有锥桶),车辆100可以继续按照泊车轨迹2行驶。

[0153] 如图10中的(b)所示,在 T_5 时刻(例如, T_5 时刻可以位于 T_3 时刻和 T_4 时刻之间),车辆100获取到临停车位姿2的信息时,车辆100可以停止沿泊车轨迹2行驶且可以规划临停轨迹2,从而可以沿临停轨迹2向临停车位姿2行驶。这样,在车辆100与车辆200发生交互锁死之前,车辆100在获取到临停车位姿2的信息后可以立即控制车辆100向临停车位姿2行驶。从而避免车辆100和车辆200发生交互锁死。

[0154] 基于上述场景,如果车辆100和车辆200发生交互锁死时再寻找临停车位,那么就需要车辆100先执行刹停再执行临停,且到达临停车位姿后再刹停等待车辆200通过。通过提前判断车辆100和车辆200之间即将发生交互锁死,车辆100可以直接从沿泊车轨迹行驶切换至沿临停轨迹行驶,且在车辆200与车辆100错开后,车辆100可以返回继续执行自动泊车。这样,就避免了车辆100和车辆200因为交互锁死而刹停并等待的过程,有助于提升车辆100的自动泊车效率,节省了车辆100泊车所需的时长,有助于提升用户的泊车体验。

[0155] 以上以在 T_3 时刻车辆100没有获取到位于车辆前方的临停车位姿为例进行说明的,本申请并不限于此。例如,在 T_3 时刻车辆100预测到即将与车辆200发生交互锁死时,车辆100可以先刹停并向右后方进行倒车(或者,车辆可以获取位于车辆100的右后方的临停车位姿)。在车辆200与车辆100错开后,车辆100可以返回继续执行自动泊车。

[0156] 可选地,获取该其他车辆的预测轨迹之前,该方法800还包括:确定该车辆的速度小于或者等于预设速度。

[0157] 示例性的,车辆100在获取临停位置之前,可以先确定车辆100的速度小于或者等于预设速度。在车辆100周围不存在影响车辆100通行的障碍物时,车辆100可以规划较大的速度行驶;而当车辆100周围存在可能影响车辆100通行的障碍物时,车辆100可以规划较小的速度行驶。这样,在车辆100的速度较小时,可以再对车辆100和车辆200在未来一段时间内是否会发生交互锁死进行判断,可以降低车辆在泊车过程中的计算开销。

[0158] S803,控制该车辆从当前位置行驶至该临停车位姿。

[0159] 如图9所示,在 T_1 时刻,车辆100可以根据临停轨迹1从该路径点1向临停车位1行驶。这样,通过车辆100对于交互锁死状态的提前判断,可以使得车辆100提前规划从当前位置到临停车位1的临停轨迹。避免了在发生交互锁死时,车辆100控制车辆刹停且等待的过程。

[0160] 如图10中的(b)所示,在 T_5 时刻,车辆在获取到临停车位2后可以控制车辆从当前位置驶向该临停车位2。避免了在发生交互锁死时,车辆100控制车辆刹停且等待的过程。

[0161] 可选地,该方法800还包括:在车辆行驶至该临停车位的过程中检测到其他车辆未按照该预测路线行驶且其他车辆按照更新后的预测路线行驶时不会与车辆发生交互锁死时,控制该车辆停止驶向该临停车位且继续泊入该目标车位。

[0162] 示例性的,如图10中的(c)所示,车辆100在沿临停轨迹2向临停车位2行驶的过程中检测到车辆200的预测轨迹发生变更,例如由预测轨迹2变更为预测轨迹3。在车辆100确定车辆100沿泊车轨迹2行驶且车辆200沿预测轨迹3行驶的过程中不会发生交互锁死时,车辆100可以停止向临停车位2行驶且返回继续沿泊车轨迹2行驶。

[0163] 基于上述技术方案,车辆在向临停车位行驶过程中如果发现其他车辆未按照初始的预测轨迹行驶且在按照更新后的预测轨迹不会与车辆发生交互锁死时,车辆可以停止向临停车位行驶且返回继续自动泊车。这样,通过对其他车辆的预测轨迹的实时监测,有助于提升车辆的泊车效率,降低自动泊车所需的时长,有助于提升用户的泊车体验。

[0164] 本申请实施例中对于方法600和方法800中获取临停车位的过程并不作具体限定。该临停车位可以为靠路边停车的临停车位,或者,也可以是车辆周围空车位(或者临停车位)内的临停车位。

[0165] 示例性的,车辆可以获取道路结构信息、该车辆的当前位姿和该车辆周围的空车位的信息中的至少一项;车辆可以根据该道路结构信息、该当前位姿和该空车位的信息中的至少一项,确定该临停车位。

[0166] 示例性的,该道路结构信息可以包括道路结构中心线的信息和道路的宽度中的至少一项。

[0167] 图11示出了本申请实施例提供的泊车方法1100的示意性流程图。该方法1100包括:

[0168] S1101,控制车辆执行临停动作。

[0169] 示例性的,以上如何触发车辆执行临停动作的过程可以参考上述方法600或者方法800。

[0170] S1102,判断在预设视野范围内是否检测到动态障碍物。

[0171] 示例性的,在预设视野范围内检测到动态障碍物时,可以执行S1103;否则,执行S1105。

[0172] S1103,判断车辆和动态障碍物是否错开。

[0173] 示例性的,车辆和动态障碍物错开可以包括车辆和动态障碍物同向错开,车辆和动态障碍物逆向错开,车辆和动态障碍物静止错开。

[0174] 示例性的,若车辆和动态障碍物错开,执行S1105;否则,执行S1104。

[0175] S1104,判断动态障碍物的静止时长是否大于第三预设时长。

[0176] 示例性的,该第三预设时长为10s。

[0177] 示例性的,若动态障碍物的静止时长大于第三预设时长,车辆可以认为动态障碍物在对车辆让行,此时车辆可以执行S1105;否则;返回继续执行S103。

[0178] 以上S1102、S1103和S1104的判断可以是同时执行的,或者,部分步骤可以是同时执行的,例如,S1102和S1104可以是同时执行的。

[0179] S1105,停止执行临停动作。

[0180] 为了高效保证巡航的效率,车辆在临停过程中检测到视野范围内没有交互目标,或者与交互目标错开,或者交互目标静止的时长较长时,可以立即停止执行临停动作,保证代客过程的智能性和巡航效率。

[0181] 示例性的,图12示出了本申请实施例提供的判断车辆和动态障碍物是否错开的示意图。

[0182] 如图12中的(a)所示,车辆100通过AVP功能泊入目标车位时,在巡航阶段识别到车辆200与车辆100相向而行且路口的宽度D无法满足车辆100和车辆200同时经过该路口,此时车辆100确定即将与车辆200发生交互锁死。

[0183] 如图12中的(b)所示,在车辆100确定即将与车辆200发生交互锁死时,车辆100可以规划临停车位3且控制车辆向临停车位3行驶。在向临停车位3行驶的过程中,车辆100可以根据车辆100和车辆200往router线的投影判断车辆100和车辆200是否纵向错开。例如,在检测到车辆200前进到虚线框中时,车辆100可以确定车辆100和车辆200错开,此时车辆100可以确定达到退出临停条件,则退出临停。

[0184] 以上方法可以由上述车辆100执行,或者,该方可以由上述计算平台120执行,或者,方法可以由计算平台120和感知系统110组成的系统执行,或者,方法可以由上述计算平台120中的片上系统(system-on-a-chip, SoC)执行,或者,方法可以由计算平台120中的处理器、芯片或者电路执行,或者,方法可以由上述规划系统220执行。

[0185] 以上实施例中是以车辆通过AVP功能执行自动泊车为例进行说明的,本申请实施例并不限于此。例如,在车辆通过APA功能或者RPA功能自动泊车的过程中,也可以执行上述方法。

[0186] 以上各个方法之间并不是相互独立的,各个方法之间可以相互结合。例如,方法800可以和方法1100结合。在车辆100向临停车位3行驶的过程中,如果检测到车辆100的预设视野范围内没有其他车辆时,车辆100可以停止驶向临停车位3且返回继续自动泊车。

[0187] 图13示出了本申请实施例提供的泊车装置1300的示意性框图,该泊车装置1300包括:获取单元1310,用于在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中,获取其他车辆的预测轨迹;确定单元1320,用于在根据该泊车轨迹和该预测轨迹,确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死时,获取临停位置;控制单元1330,用于控制该车辆从当前位置行驶至该临停位置。

[0188] 可选地,确定单元1320,还用于:在该获取单元获取该其他车辆的预测轨迹之前,确定该车辆和该其他车辆相向行驶且该车辆的车头朝向和该其他车辆的车头朝向的夹角在预设夹角范围内。

[0189] 可选地,确定单元1320,具体用于:根据该其他车辆和该车辆的速度方向,确定该其他车辆和该车辆相向行驶;和/或,根据该其他车辆和该车辆向导航线上的投影,确定该其他车辆和该车辆相向行驶。

[0190] 可选地,确定单元1320,还用于:在该获取单元获取该其他车辆的预测轨迹之前,确定该车辆的速度小于或者等于预设速度。

[0191] 可选地,该确定单元1320,还用于该其他车辆位于该车辆的预设视野范围之外;该控制单元1330,还用于控制该车辆停止驶向该临停位置且继续泊入该目标车位。

[0192] 可选地,确定单元1320,还用于确定该车辆与该其他车辆错开;该控制单元1330,还用于控制该车辆停止驶向该临停位置且继续泊入该目标车位。

[0193] 可选地,确定单元1320,具体用于:根据该其他车辆和该车辆向导航线上的投影重叠时,确定该其他车辆和该车辆之间错开。

[0194] 可选地,确定单元1320,还用于确定该其他车辆处于静止状态的时长大于预设时长;该控制单元1330,还用于控制该车辆停止驶向该临停位置且继续泊入该目标车位。

[0195] 可选地,该获取单元1310,还用于:在获取该其他车辆的预测轨迹之前,获取到用户的第一指令,该第一指令用于指示开启自动代客泊车AVP功能。

[0196] 例如,获取单元1310可以是图1中的计算平台或者计算平台中的处理电路、处理器或者控制器。以获取单元1310为计算平台中的处理器121为例,处理器121可以根据其他车辆的状态,确定其他车辆在未来一段时间内的预测轨迹。

[0197] 又例如,确定单元1320可以是图1中的计算平台或者计算平台中的处理电路、处理器或者控制器。以确定单元1320为计算平台中的处理器122为例,处理器122可以根据处理器121确定预测轨迹以及车辆的泊车轨迹,判断未来一段时间内车辆与其他车辆之间是否会发生交互锁死。如果未来一段时间内车辆与其他车辆之间会发生交互锁死,处理器122可以获取车辆周围的临停位姿。

[0198] 又例如,控制单元1330可以是图1中的计算平台或者计算平台中的处理电路、处理器或者控制器。以控制单元1330为计算平台中的处理器123为例,处理器123可以控制车辆从当前位置向该临停位姿行驶。

[0199] 以上获取单元1310所实现的功能、确定单元1320所实现的功能和控制单元1330所实现的功能可以由不同的处理器实现,或者,也可以由相同的处理器实现,或者,还可以是部分功能由相同的处理器实现。本申请实施例对此不作限定。

[0200] 应理解以上装置中各单元的划分仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元可以以处理器调用软件的形式实现;例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一种方法或实现该装置各单元的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如CPU或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元的功能,该硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,该硬件电路为ASIC,通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元的功能;再如,在另一种实现中,该硬件电路为可以通过PLD实现,以FPGA为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元的功能。以上装置的所有单元可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。

[0201] 在本申请实施例中,处理器是一种具有信号的处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如CPU、微处理器、GPU、或DSP等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,该硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为ASIC或PLD实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解作为一种ASIC,例如NPU、TPU、DPU等。

[0202] 可见,以上装置中的各单元可以是被配置成实施以上方法的一个或多个处理器(或处理电路),例如:CPU、GPU、NPU、TPU、DPU、微处理器、DSP、ASIC、FPGA,或这些处理器形式中至少两种的组合。

[0203] 此外,以上装置中的各单元可以全部或部分可以集成在一起,或者可以独立实现。在一种实现中,这些单元集成在一起,以SoC的形式实现。该SoC中可以包括至少一个处理器,用于实现以上任一种方法或实现该装置各单元的功能,该至少一个处理器的种类可以不同,例如包括CPU和FPGA,CPU和人工智能处理器,CPU和GPU等。

[0204] 本申请实施例还提供了一种泊车装置,该装置包括处理单元和存储单元,其中存储单元用于存储指令,处理单元执行存储单元所存储的指令,以使该装置执行上述实施例执行的方法或者步骤。

[0205] 可选地,若该装置位于车辆中,上述处理单元可以是图1所示的处理器121-12n。

[0206] 本申请实施例还提供了一种泊车系统,该控制系统可以包括计算平台和感知系统,该计算平台可以包括上述泊车装置1300。

[0207] 本申请实施例还提供了一种车辆,该车辆可以包括上述泊车装置1300或者泊车系统。

[0208] 本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中的泊车方法。

[0209] 本申请实施例还提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中的泊车方法。

[0210] 本申请实施例还提供了一种芯片,所述芯片包括电路,所述电路用于执行上述实施例中的泊车方法。

[0211] 在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者上电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。

[0212] 应理解,本申请实施例中,该存储器可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。

[0213] 还应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本申请实施例的实

施过程构成任何限定。

[0214] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0215] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0216] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0217] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0218] 另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0219] 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0220] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖。在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

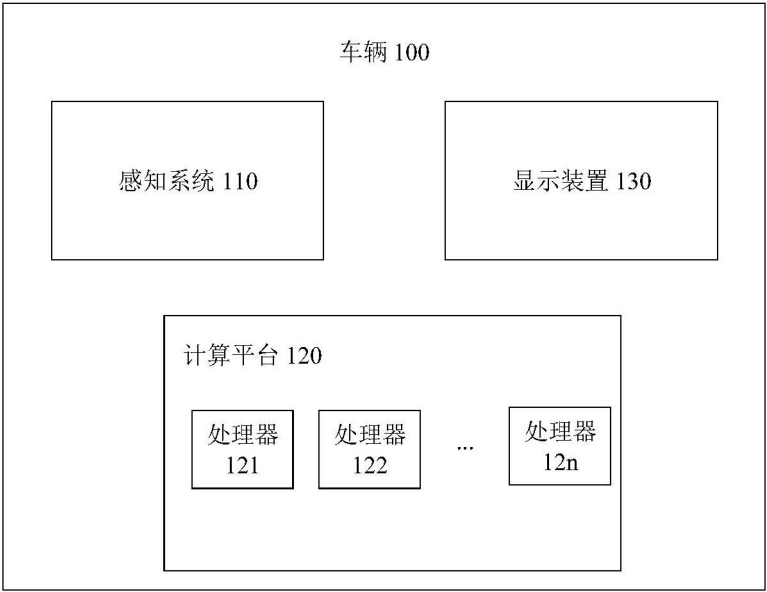


图1

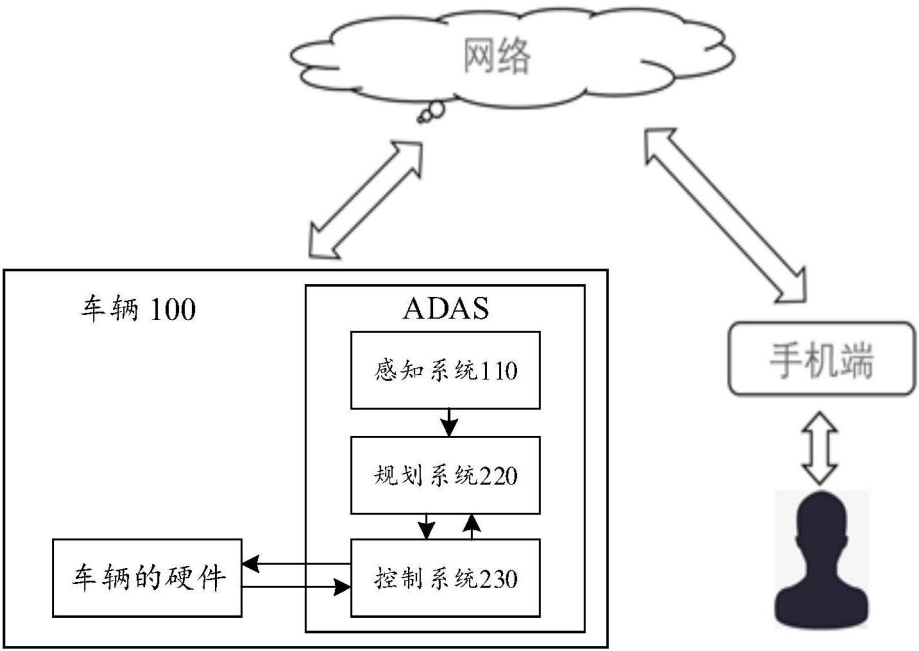


图2

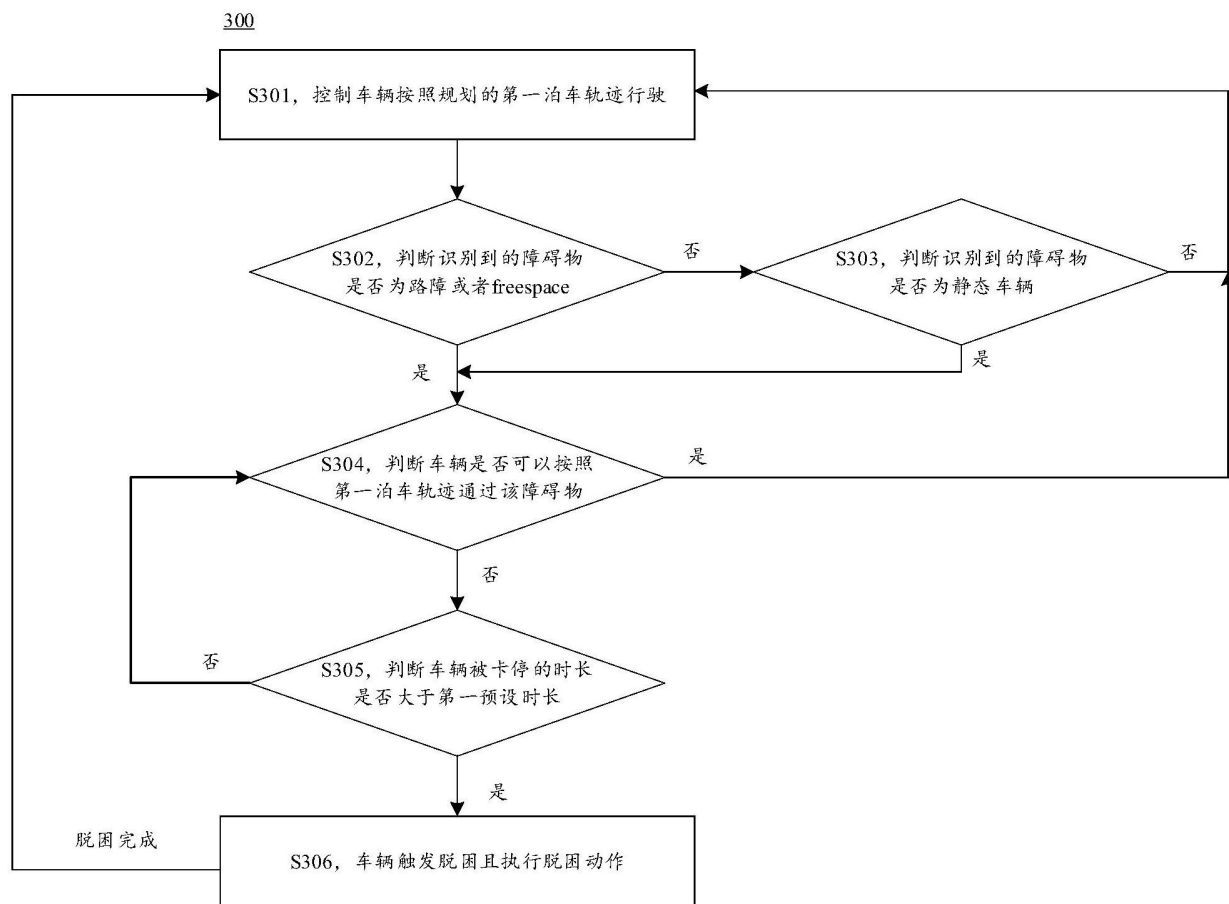
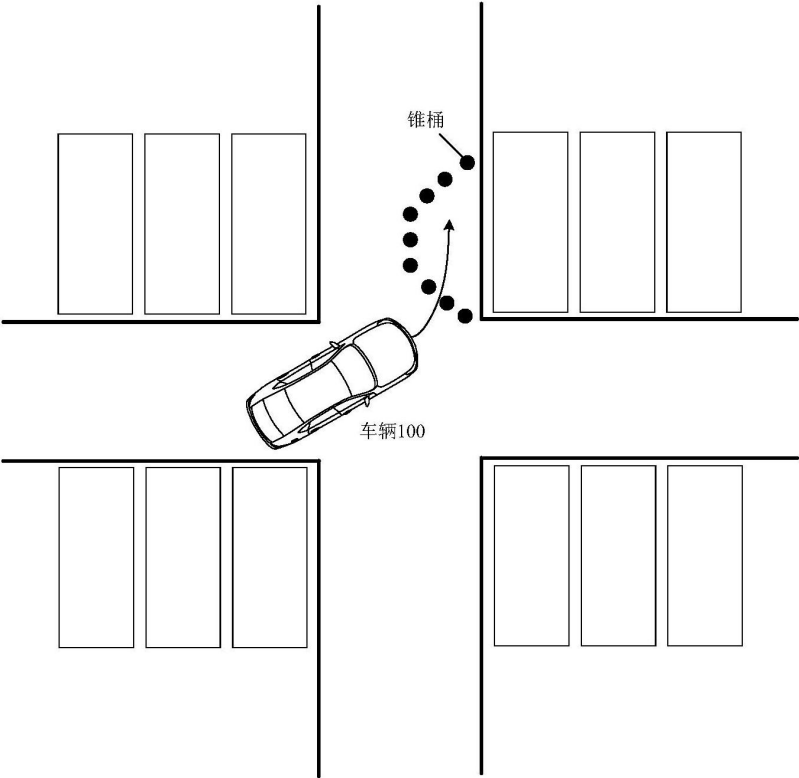
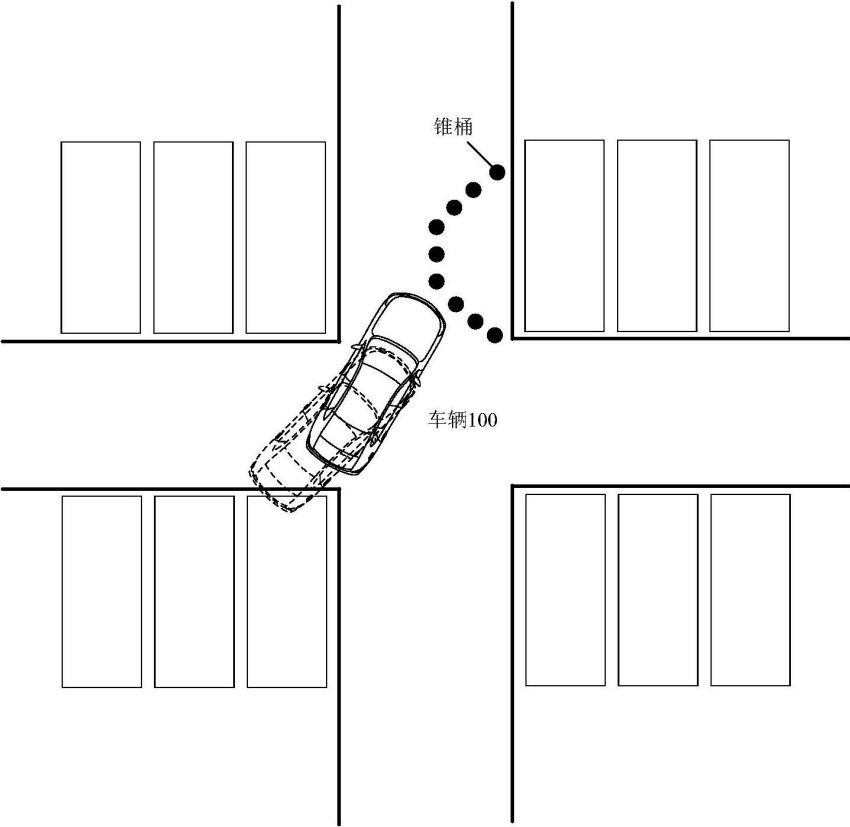


图3



(a)



(b)

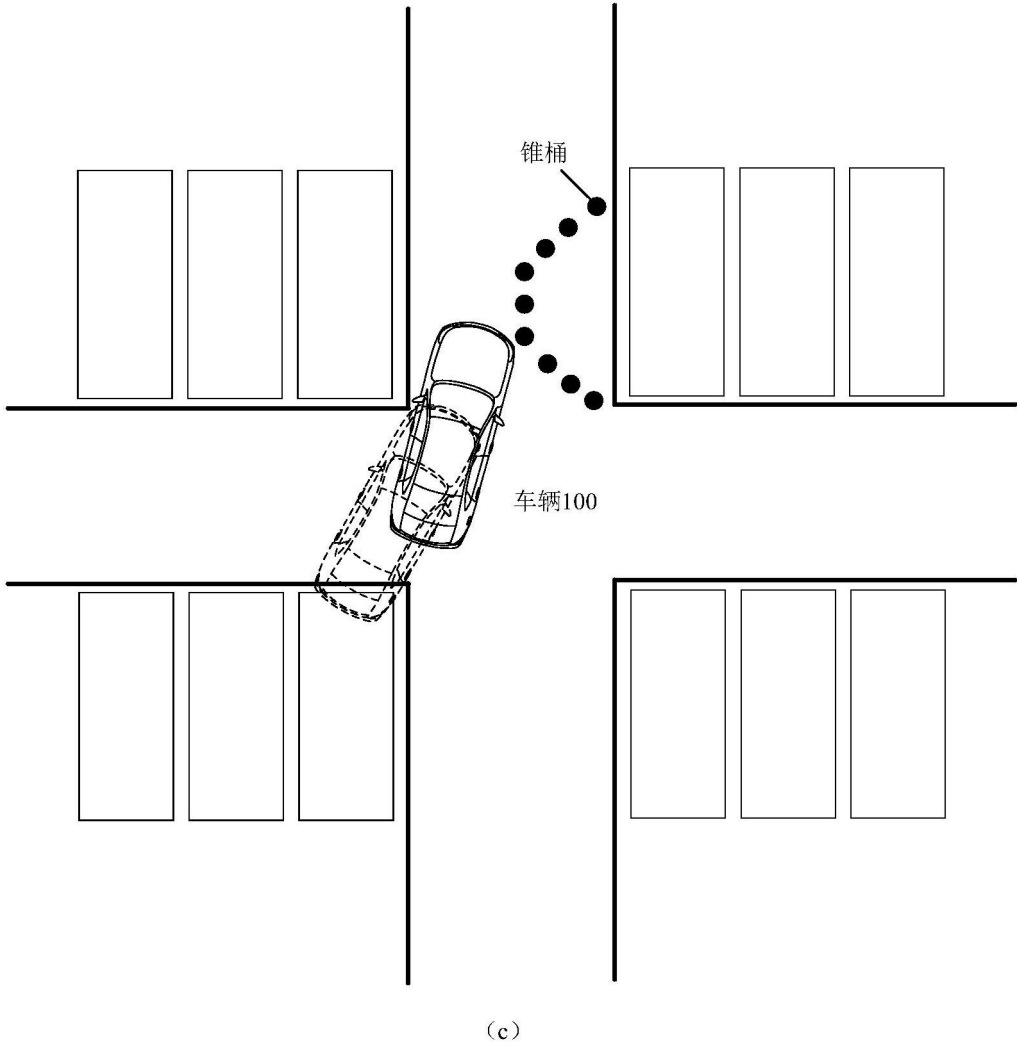


图4

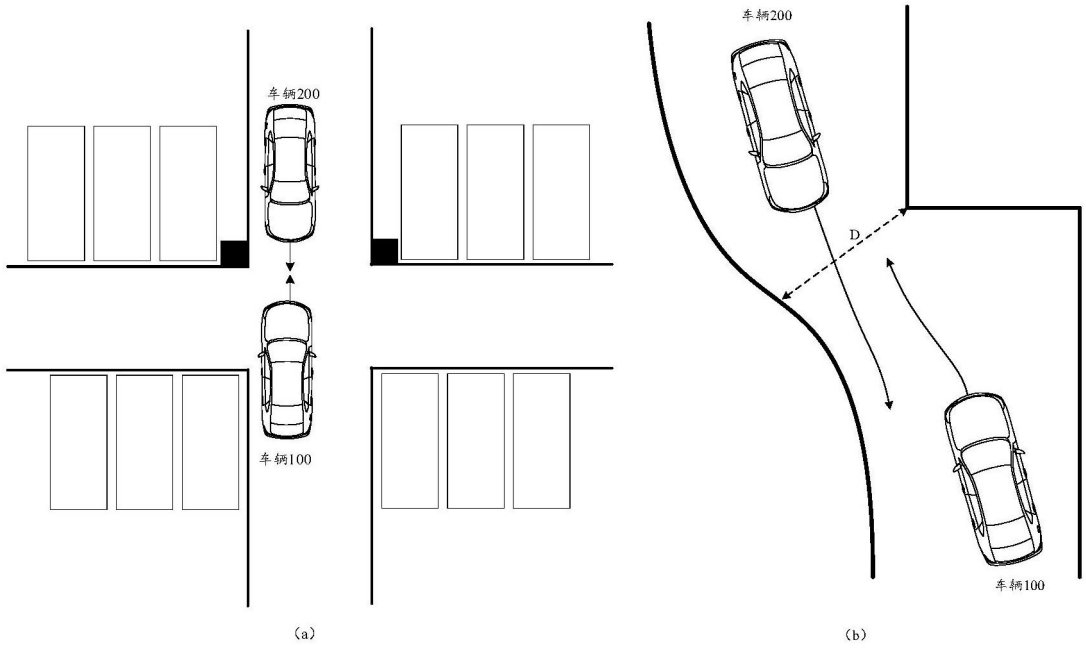


图5

600

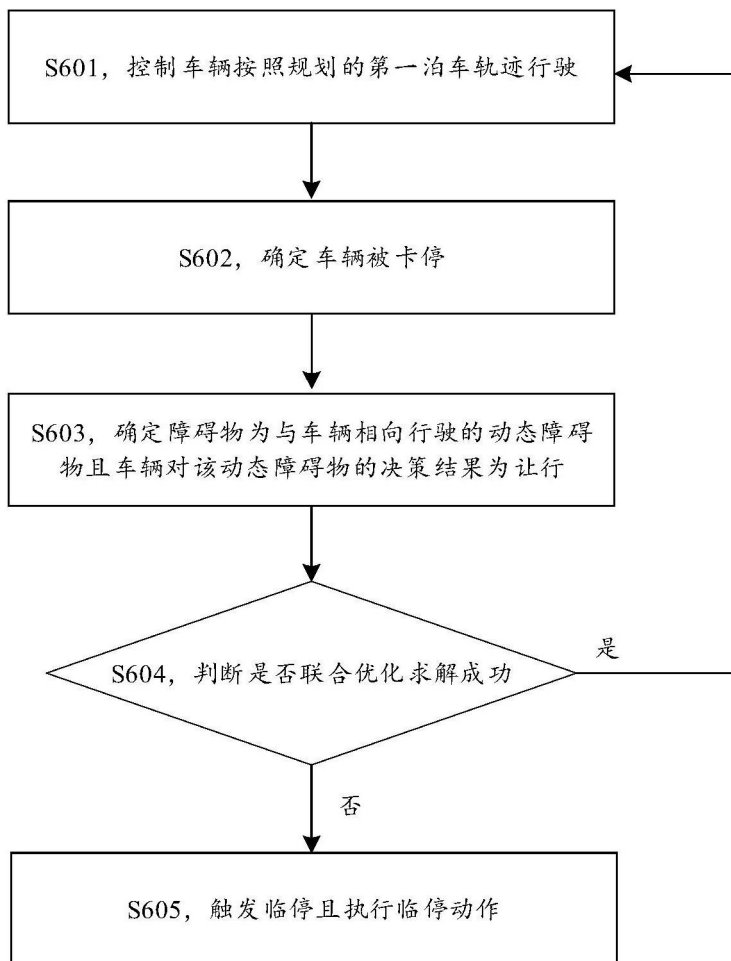


图6

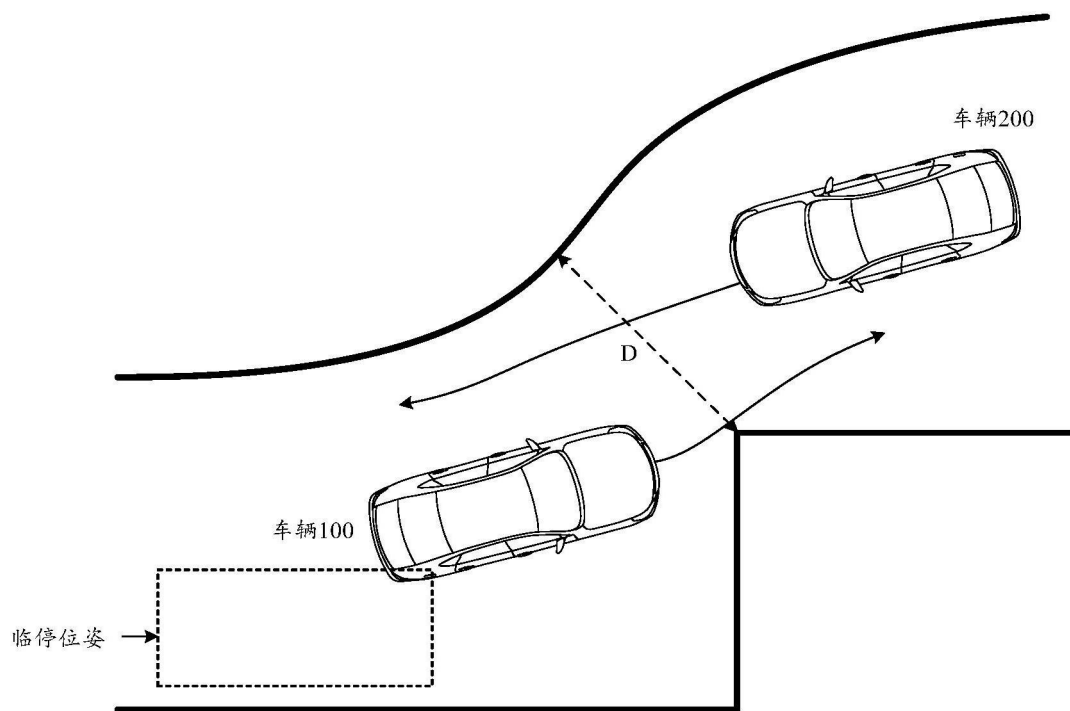


图7

800

S801, 在车辆通过泊车轨迹自动泊入目标车位的过程中, 获取该其他车辆的预测轨迹

S802, 在根据该泊车轨迹和该预测轨迹, 确定该车辆和该其他车辆即将发生交互锁死时, 获取临停车位

S803, 控制该车辆从当前位置行驶至该临停车位

图8

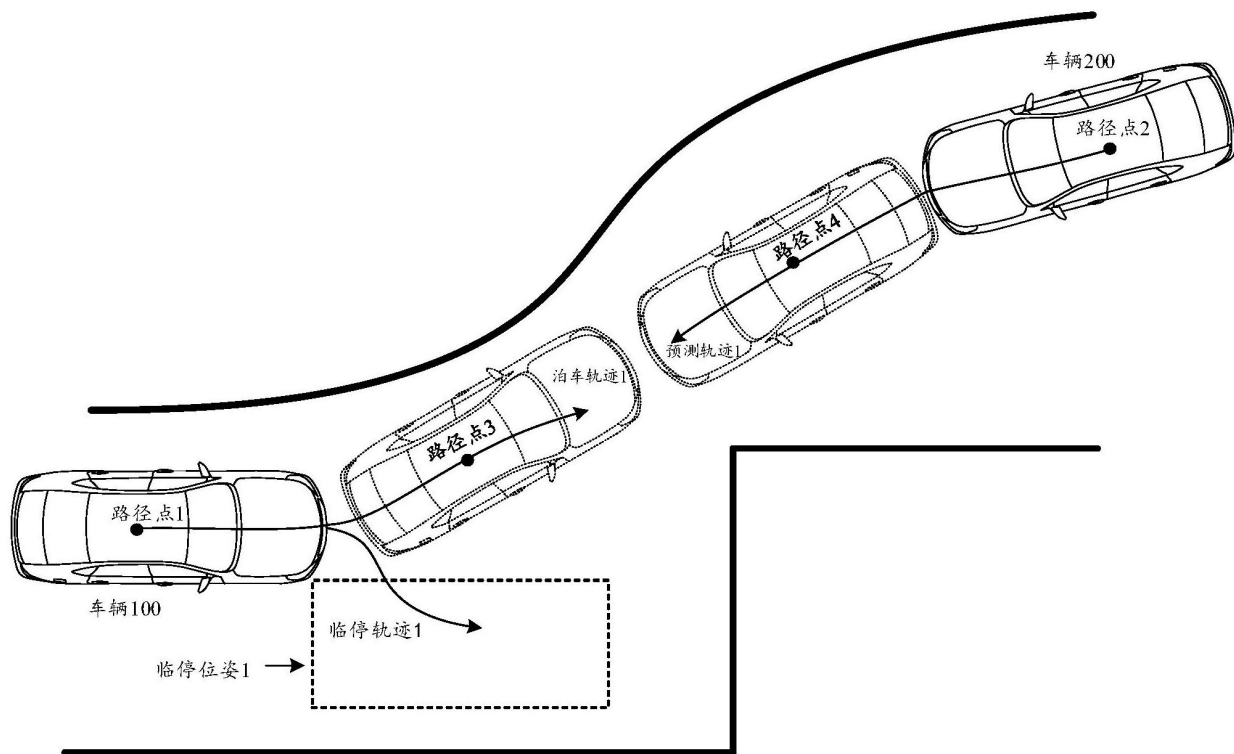
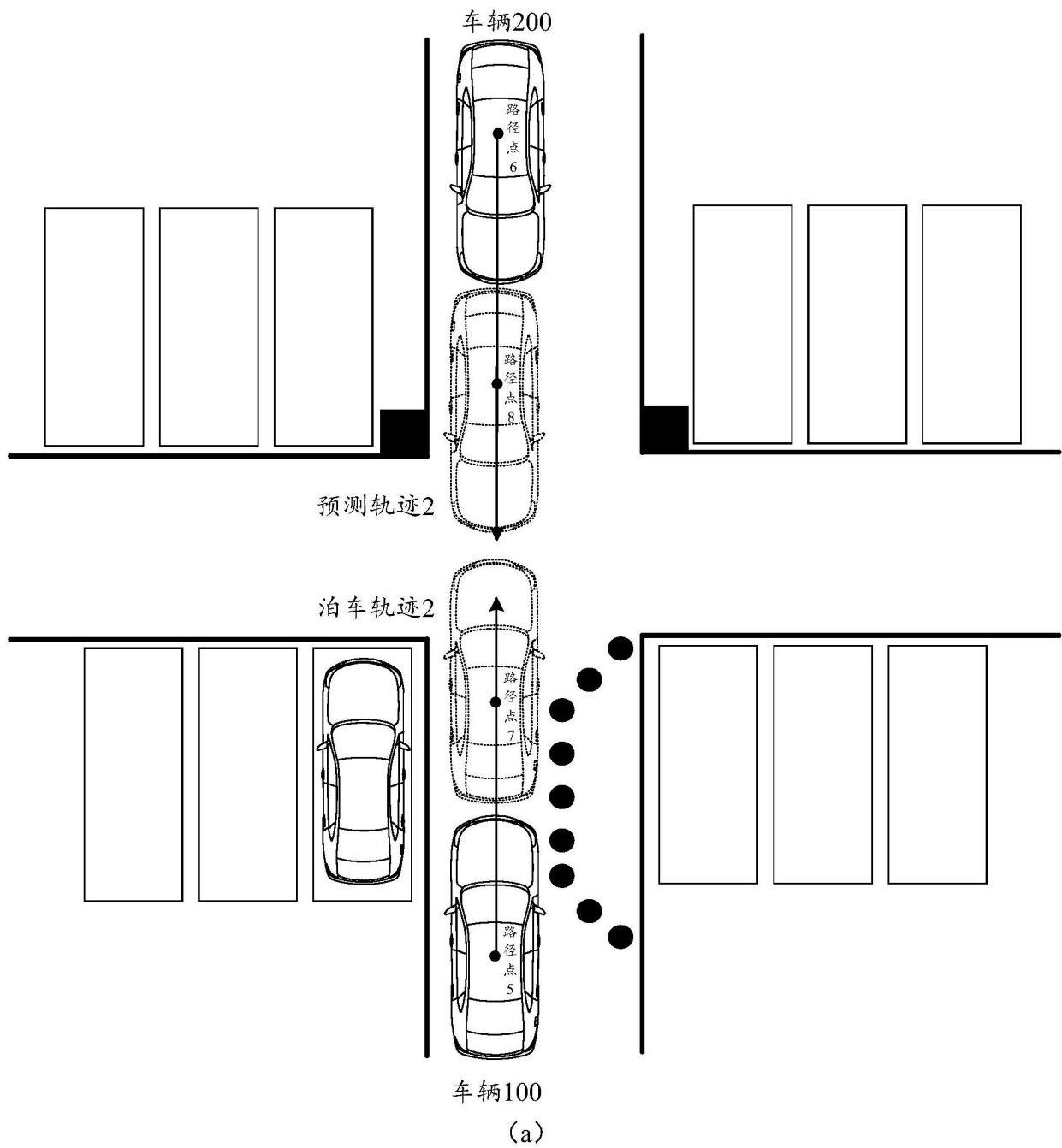
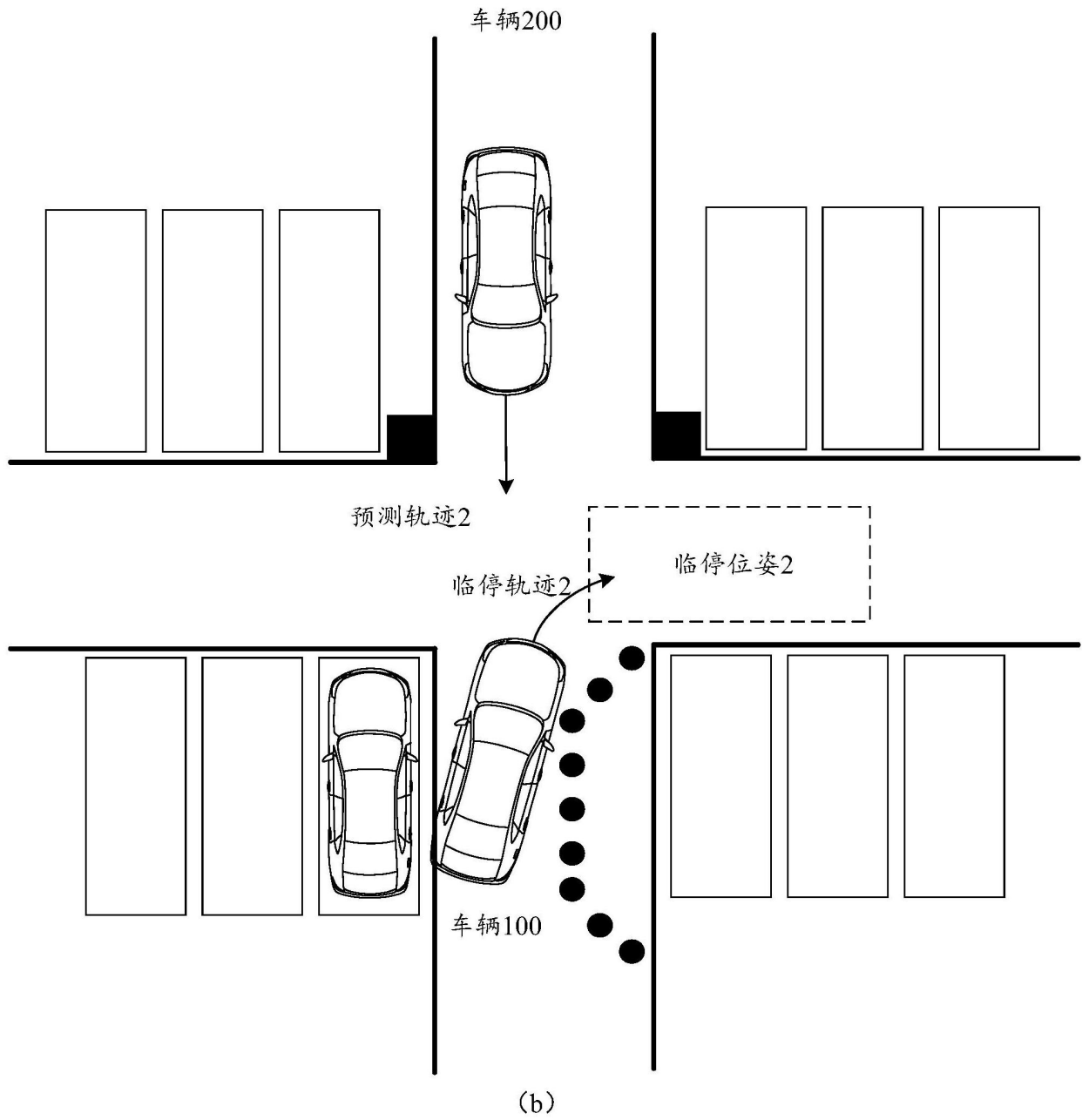


图9





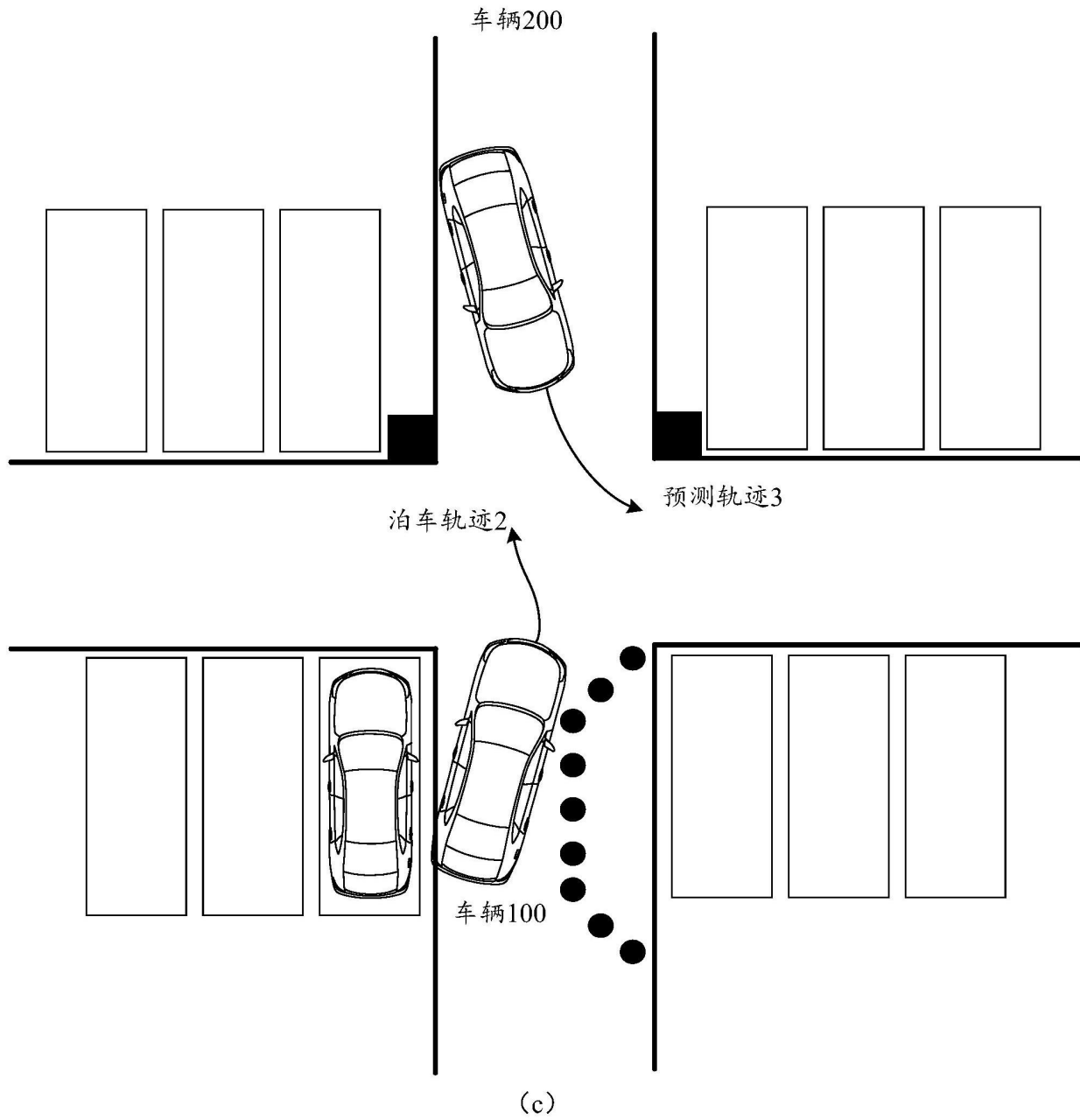


图10

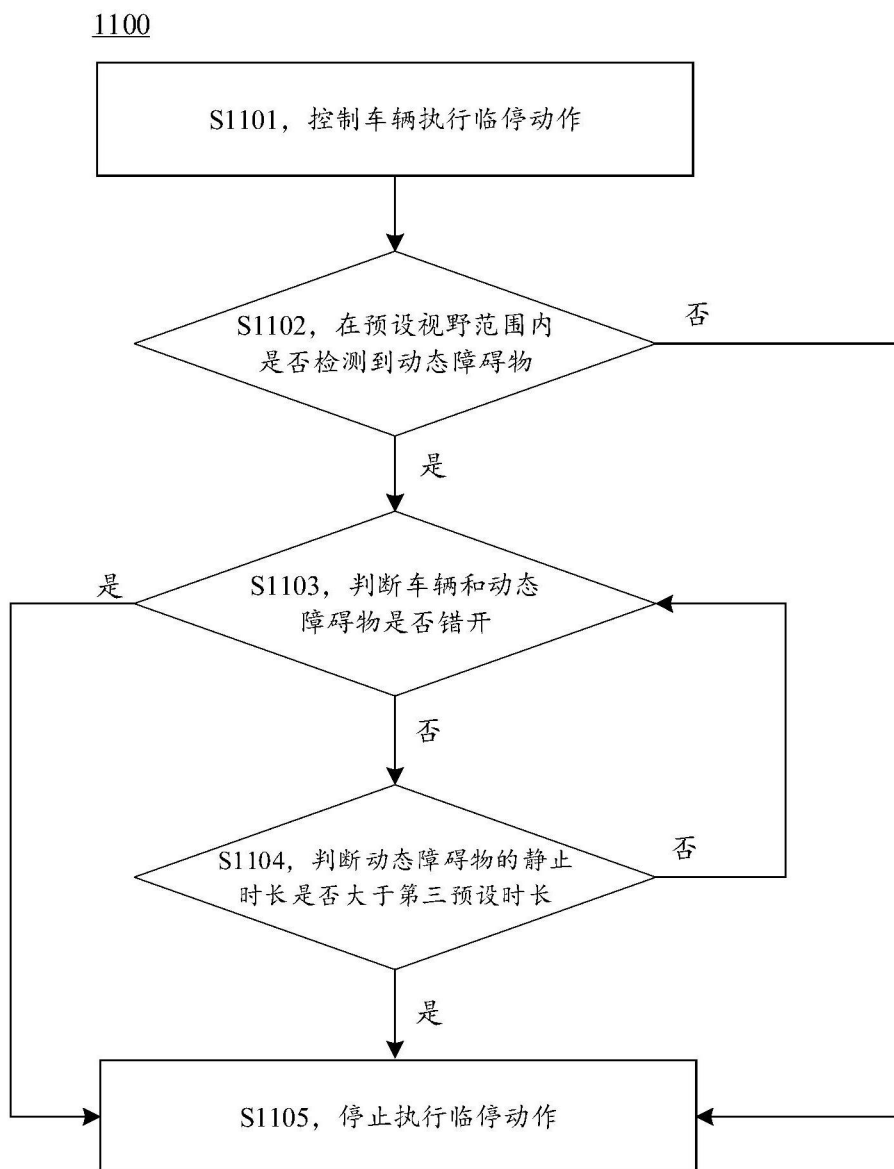


图11

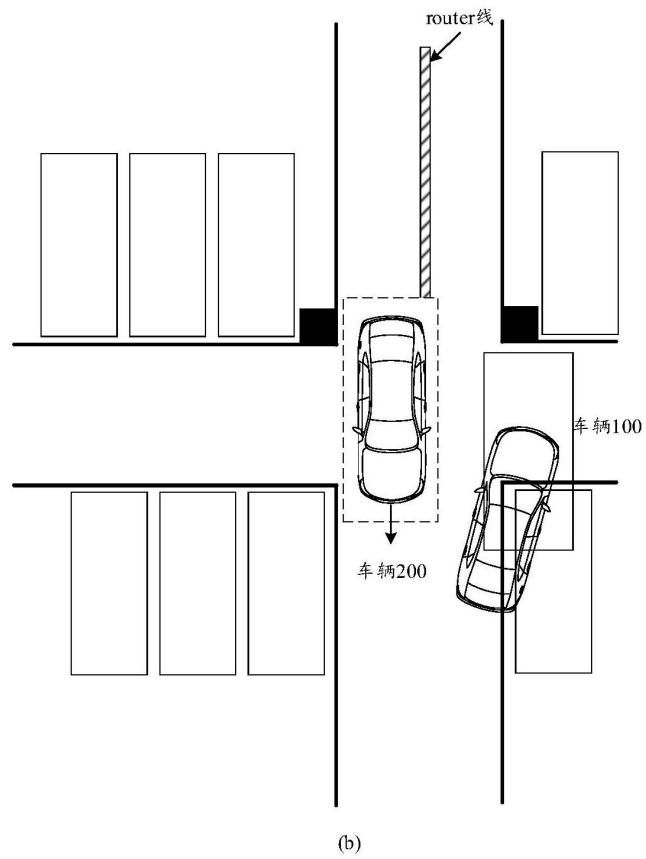
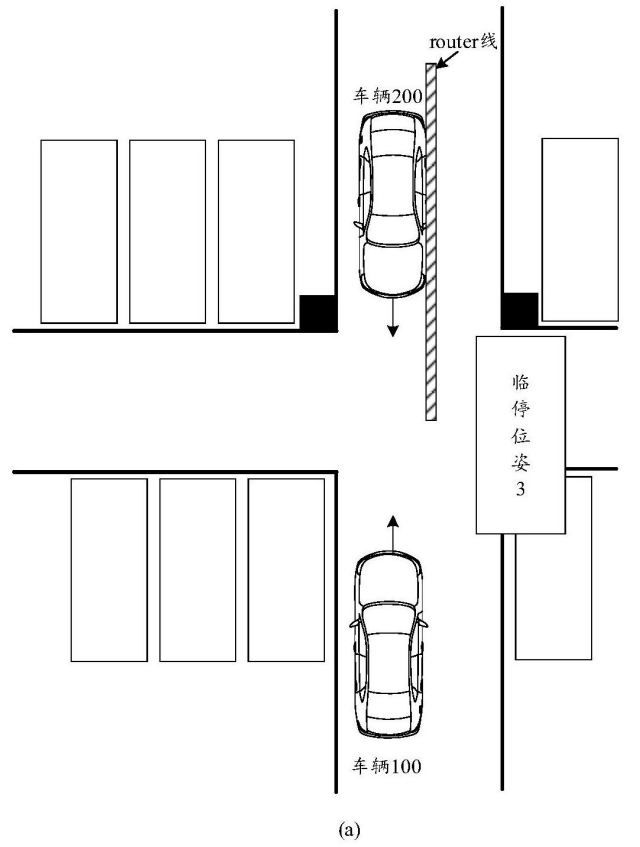


图12

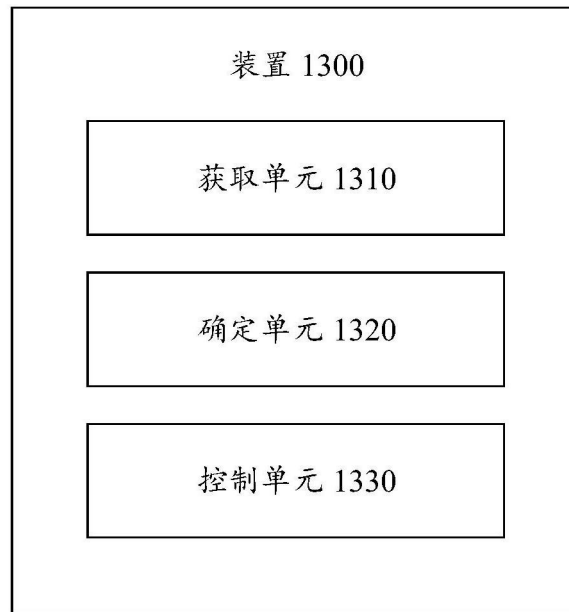


图13